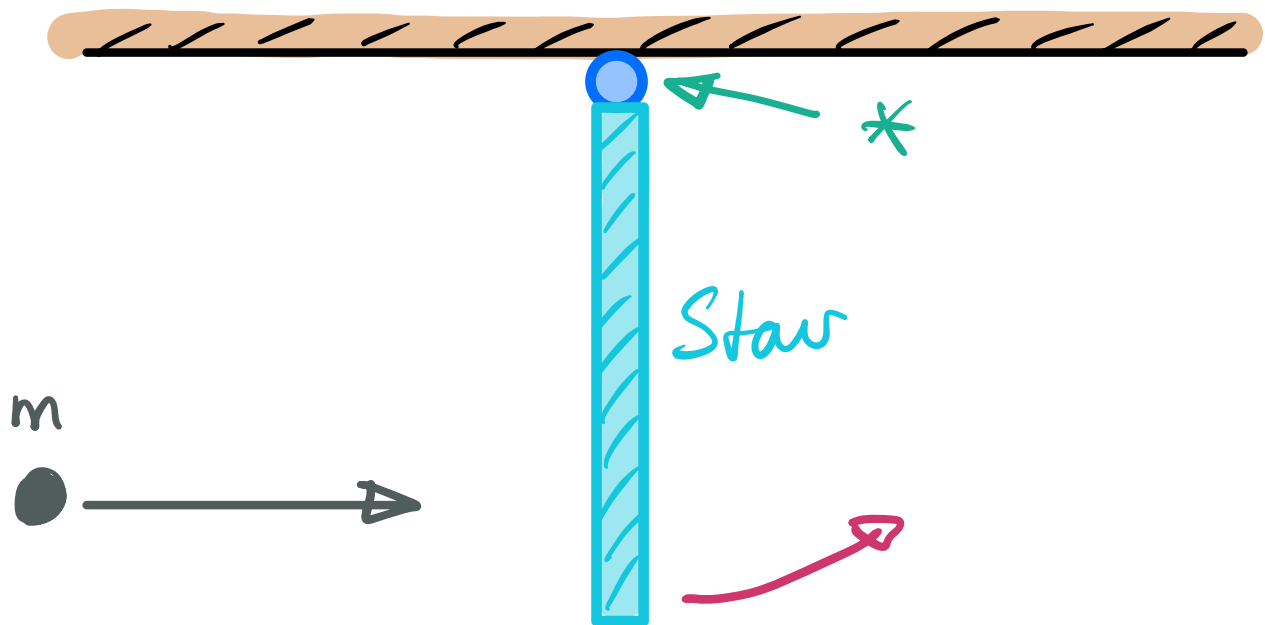


Øving 5: Kommentar



Oppgaven viser at massefarten ikke er bevart. Hvorfor?

* Hvordan oppfører opphengingsleddet seg for ulike situasjoner, dvs. hvor langt opp eller ned på staven som m treffer?

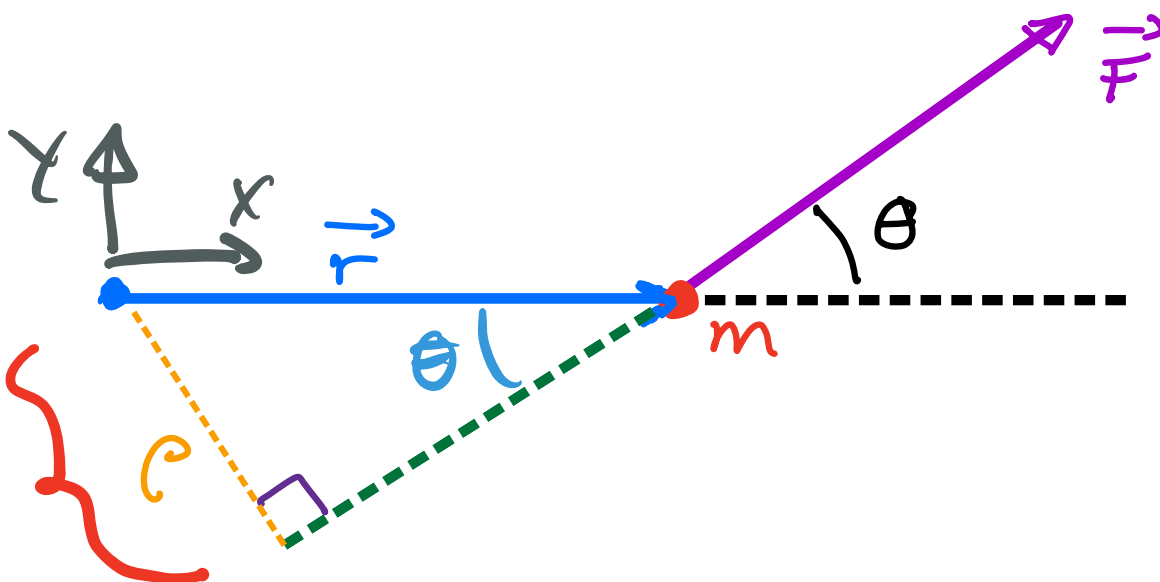
Tre dimensjonal rotasjonsdynamikk

Dreiemoment $\vec{\tau}$ og dreieimpuls $\vec{L}$ må generelt beregnes relativt til et felles, fritt valgt referansepunkt $\vec{r}_0$.

Posisjonen til en partikkelmasse m , relativt til referansepunktet $\vec{r}_0$, blir da $\vec{r} - \vec{r}_0$, hvor $\vec{r}$ er posisjonen relativt til origo.

Forenkles ved å velge $\vec{r}_0 = \vec{0}$.

Dreiemoment [OSI 10.6; YF 10.1; LL 5.5, 6.4]



Kraftens dreiemoment τ på m :

ρ = kraftens arm

= avstanden fra referansepunktet
til kraftens forlengelseslinje

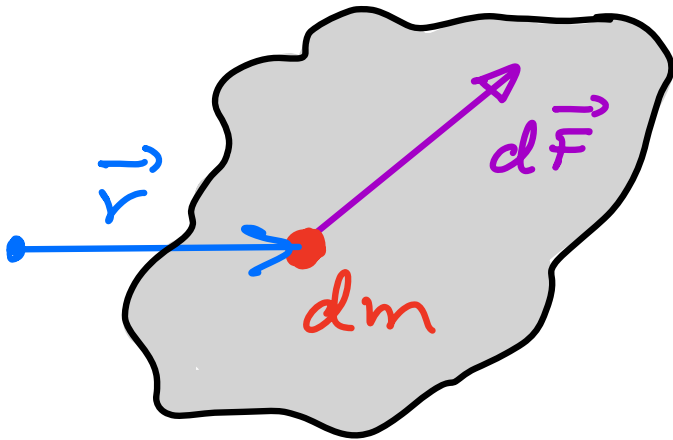
Evnen til å utføre en rotasjon avhenger av

MERK:

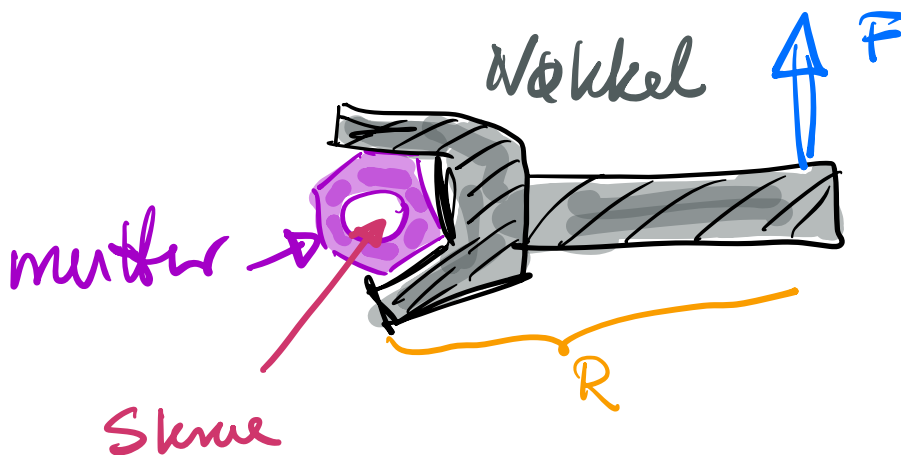
Dreiemomentet $\vec{\tau}$ kan være både positivt og negativt.

Positiv $\vec{\tau}$ prøver å rotere mot klokke.

Generalisering til system med partikler:

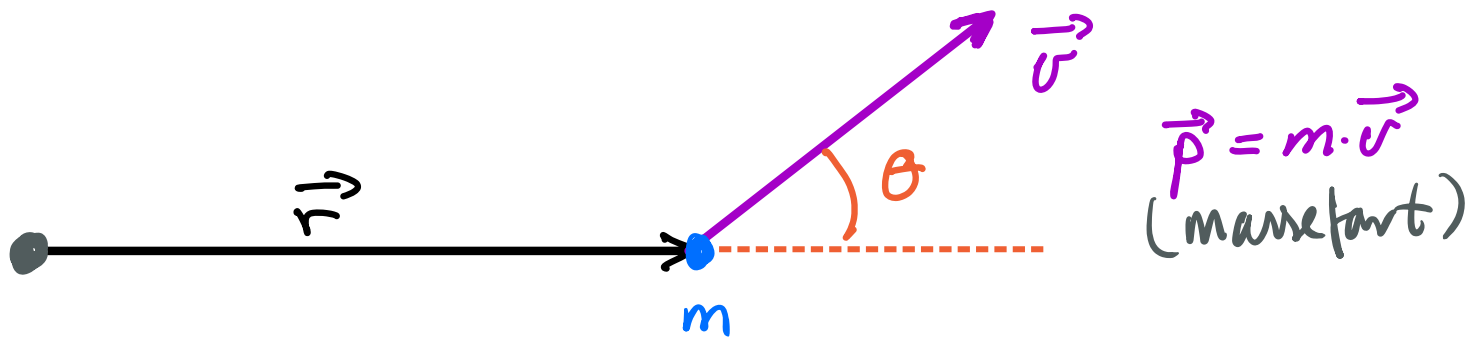


$$\begin{aligned}\vec{\tau} &= \int d\vec{\tau} \\ &= \int \vec{r} \times d\vec{F} \\ &= \text{netto dreiemoment} \\ &\quad \text{på systemet.}\end{aligned}$$



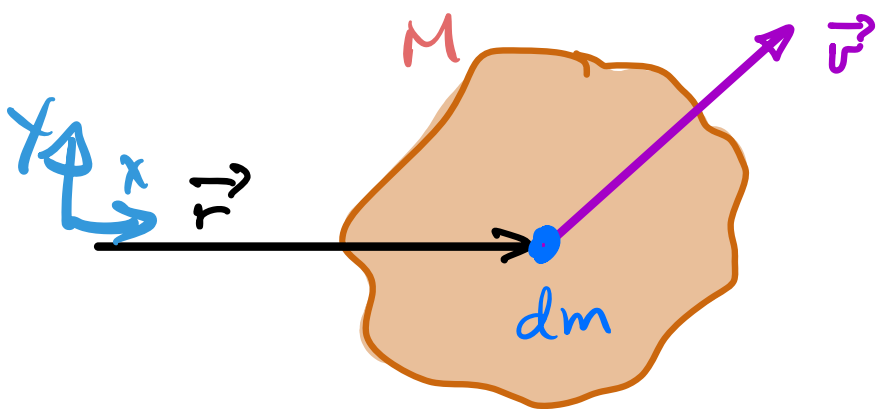
$\vec{\tau}$ peker
ut av
arket

Dreieimpuls [OS1 u.2; YF 10.5; LL 6.6]



Massen m im dreieimpuls:

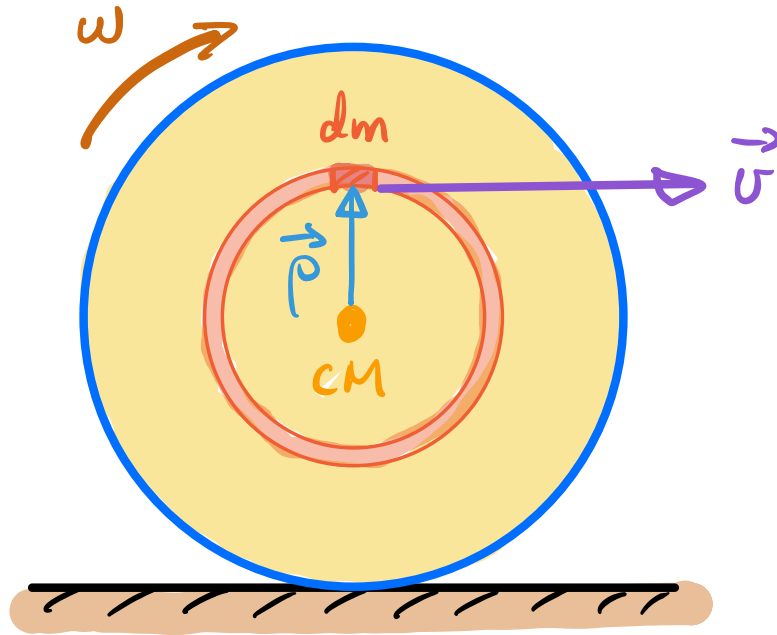
Generalisierung til partikkelsystem:



Systemets totale totale dreieimpuls:

$$\vec{L} = \int d\vec{L} = \int \vec{r} \times d\vec{p} = \int \vec{r} \times \vec{v} \cdot dm$$

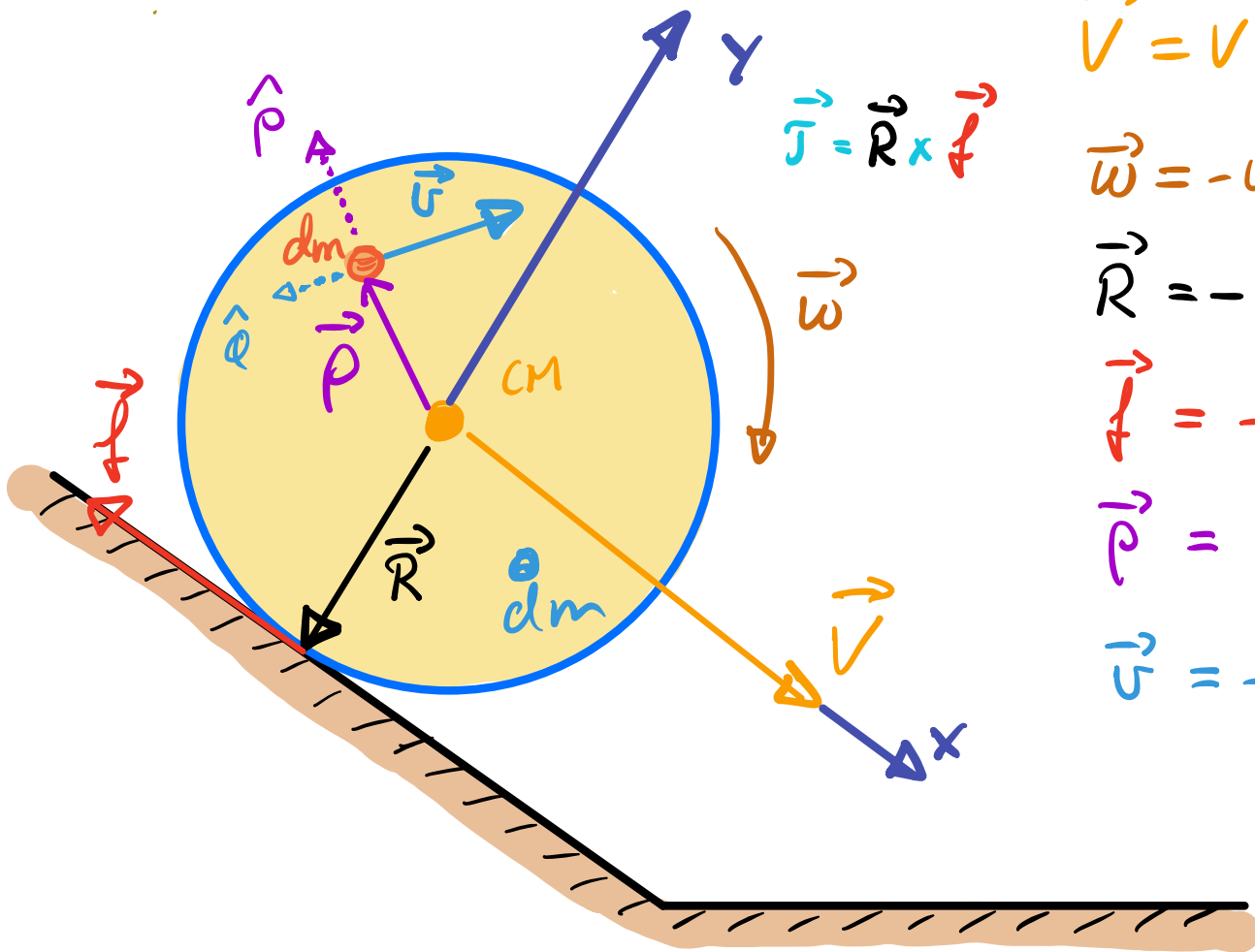
Eksempel: Rullende kompakt skive
L mhp. CM



$\vec{w}$ og $\hat{w}$ inn i planet

For ei skive: $I_0 = \frac{1}{2}MR^2$

Exempel: Rullning på skräpplan



$$\vec{V} = V \cdot \hat{x}$$

$$\vec{\omega} = -\omega \cdot \hat{z}$$

$$\vec{R} = -R \cdot \hat{y}$$

$$\vec{f} = -f \cdot \hat{x}$$

$$\vec{p} = p \cdot \hat{p}$$

$$\vec{v} = -v \cdot \hat{\phi}$$

Berstem $\vec{\hat{L}}$ og $\vec{L}$ relativ til h.c.m.

Legg merke til at vektoren

peker langs $-z$ (når vinkelførdet
øker i absoluttverdi), dvs. $\vec{L}$ og
 $\vec{\tau}$ peker i samme retning.

N2 for rotasjon ("Spinnsetsen")

VF	10.5
LL	6.6
OSI	11.2

$\vec{\tau}$ = netto ydre dreiemoment på systemet

$\vec{L}$ = systemets totale dreieimpuls

Dette kan generaliseres til partikkelsystem for $\vec{\tau}$ og $\vec{L}$.

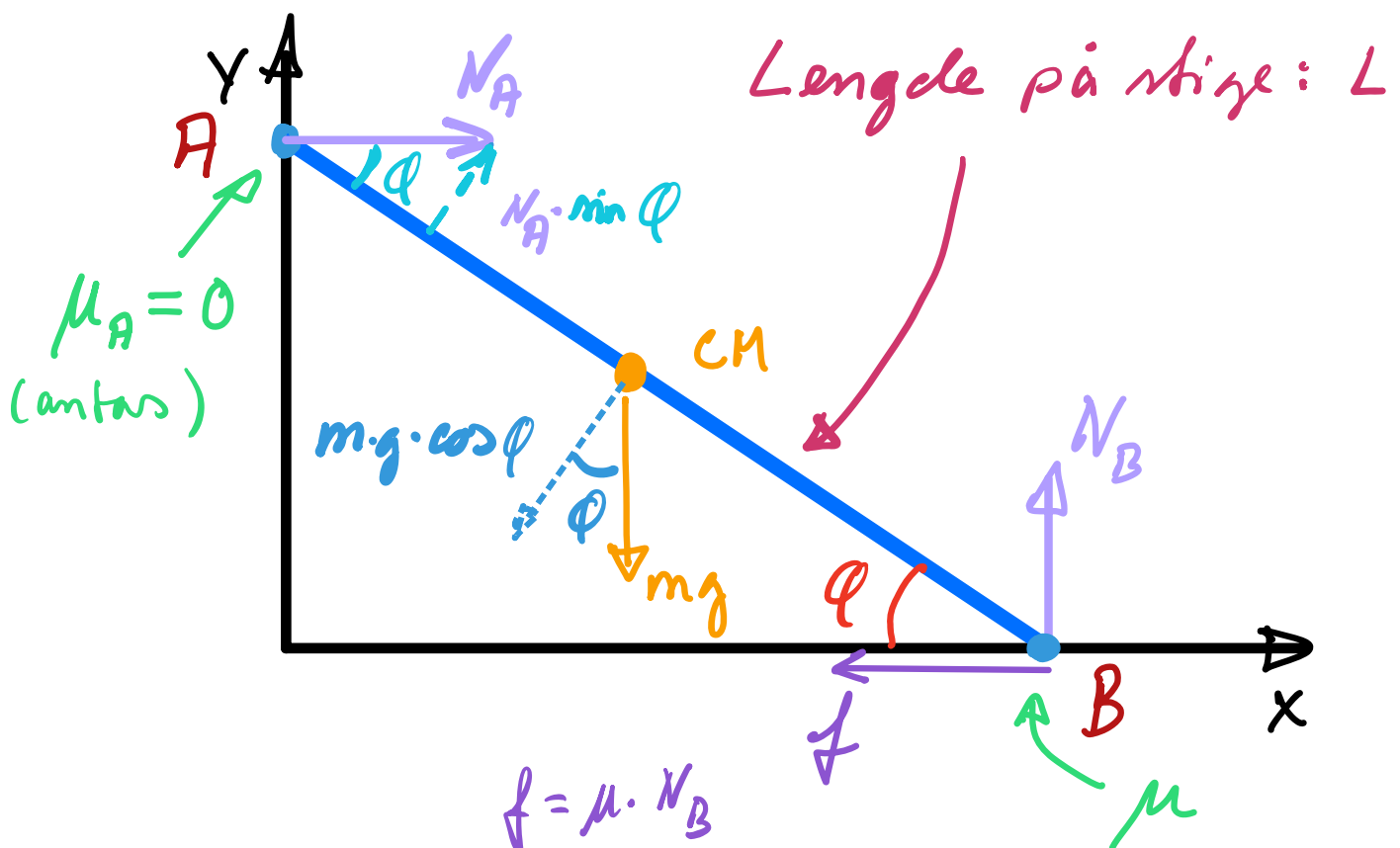
Tilsvarende for translasjon:

Statisk likevekt [ØS 12.1-2; YF 11.1-3; LL 7.1]

Et rovt legeme forblir i ro, med

bare dersom netto ytre kraft $\vec{F}$ og netto ytre dreiemoment $\vec{\tau}$ begge er null

Eksempel: Stige



Bestem minste Q s.t. at stigen glir?

Stigen x i ro nær

$$\sum F_x = \sum F_y = \sum \tau = 0$$

(*) $f = N_A$ $N_B = m \cdot g$

Beregn τ relativt til B:

Merk: Hva dersom $M_A > 0$?

Har da 4 ukjente krefter, men bare 3 likninger. Systemet er da "statisk ubestemt".

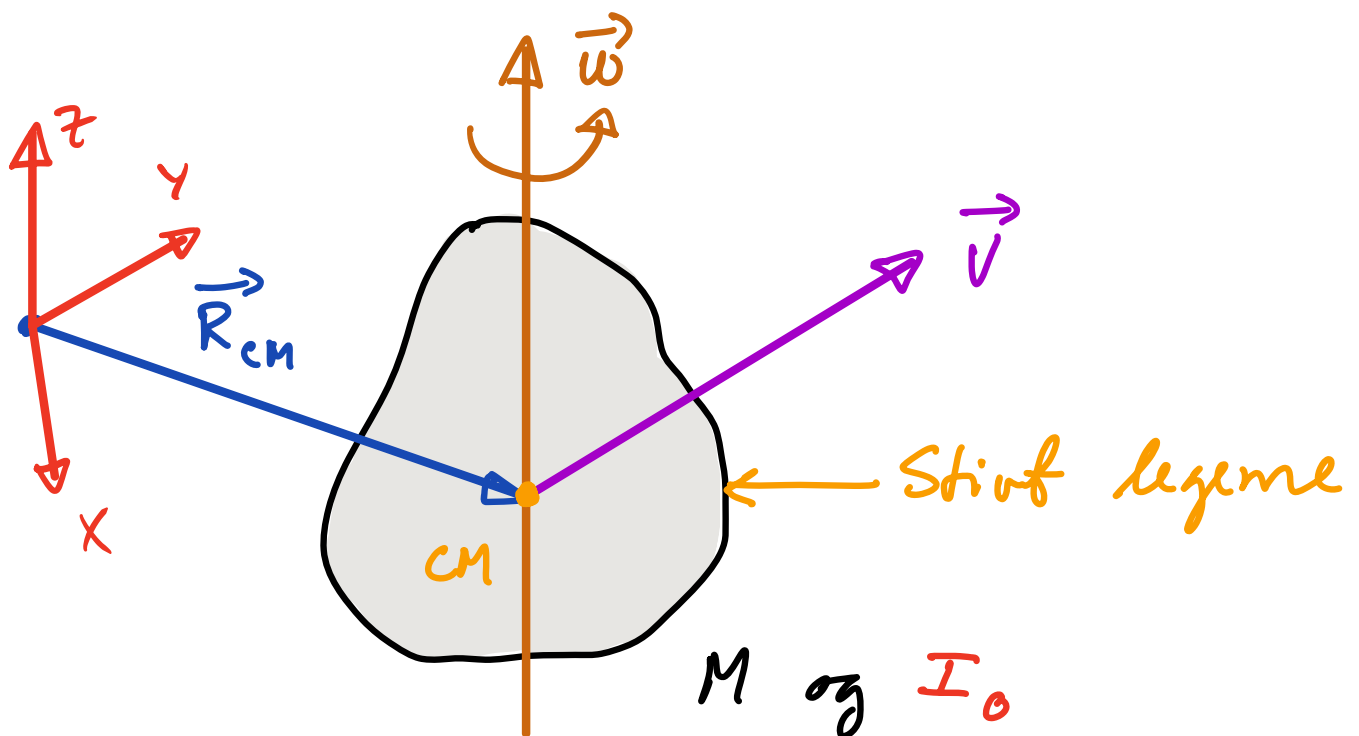
En fjerde likning oppnås f.eks. ved å ta hensyn til at stigen i virkeligheten ikke er helt stiv, ved at den bøyes litt ned midt på.

Bevarende lover oppsummert:

- I et isolert system (ingen ytre krefter) er total energi, total massefart og total dreieimpuls bevart.
- I et konservativt system er den totale mekaniske energien $K+U$ bevart
- Derksom netto ytre kraft $\vec{F}$ på et system er null, er total massefart $\vec{p}$ bevart.
- Derksom netto ytre dreiemoment τ på et system er null, er den totale dreieimpulsen $\vec{L}$ bevart

Total dreieimpuls $\vec{L}$ for stivt legeme [YF 10.5; LL 6.6]

Antar at rotasjonsaksen er en 2-tallig rotasjonsakse. Dvs. at legemet er likedann ut etter i ha blitt rotert $180^\circ (= 360^\circ/2)$

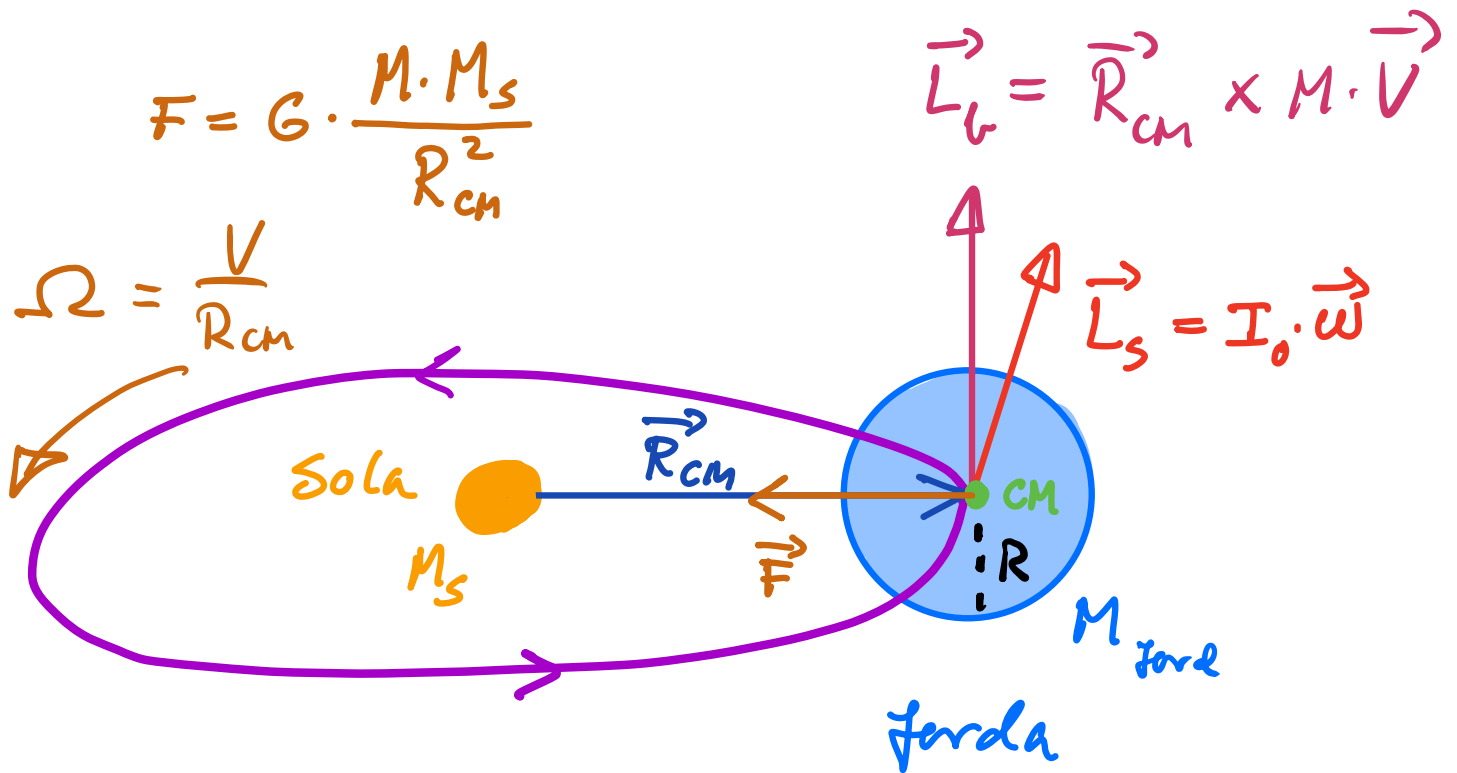


Banedreieimpuls pga. translatjonsbevegeelse
av CM:

Legemet sin totale dreieimpuls

Se notat for detaljert utledning

Exempel 1: $\vec{L}$ för jorda med sola som ref. punkt



$$\vec{\tau} = \vec{R}_{cm} \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \vec{L}_b + \vec{L}_s = \text{konstant}$$

$$L_b = R_{cm} \cdot M \cdot V \quad \text{hvor} \quad V = R_{cm} \cdot \Omega$$

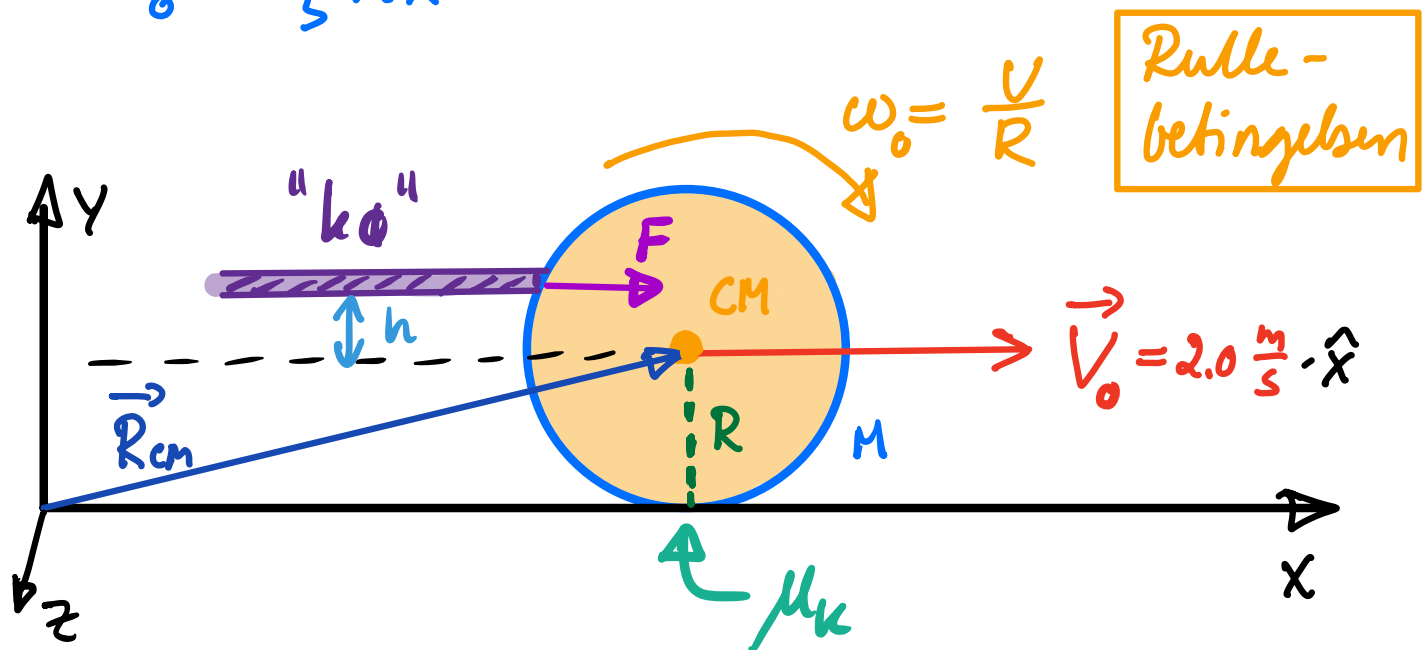
$$= R_{cm}^2 \cdot M \cdot \Omega = (1.5 \cdot 10^{11} \text{ m})^2 \cdot 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} \cdot \frac{2\pi}{1 \text{ år}} \approx 3 \cdot 10^{40} \text{ Js}$$

$$L_s = I_o \cdot \omega \approx \frac{1}{2} M R^2 \cdot \omega \approx \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} \cdot (6.37 \cdot 10^6 \text{ m})^2 \cdot \frac{2\pi}{1 \text{ dagn}} \\ \approx 6 \cdot 10^{33} \text{ Js} \ll L_b$$

$$\text{Dvs.} \quad L \approx L_b \approx 3 \cdot 10^{40} \text{ Js}$$

Exempel 2: Rent rullende snookerkule
[LL 6.7; öving 6]

$$I_0 = \frac{2}{5} MR^2$$



Gitt: $M = 130 \text{ g}$ og $R = 26.25 \text{ mm}$

Beregn $\vec{L} = \vec{L}_b + \vec{L}_s$ mhp. origo

$$\vec{L}_b = \vec{R}_{cm} \times M \cdot \vec{V} = -R \cdot M \cdot V \cdot \hat{z}$$

$$\vec{L}_s = I_0 \cdot \vec{\omega} = -\frac{2}{5} R M V \cdot \hat{z}$$

$$\vec{L} = -R M V \cdot \hat{z} - \frac{2}{5} R M V \cdot \hat{z} = -\frac{7}{5} R \cdot M \cdot V \cdot \hat{z}$$

Kula kan
største fra
origo
 $R_{cm} = R$

→ {Hoyrshands-
regel

$$|\vec{L}| = 1.4 \cdot 26.25 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot 0.130 \text{ kg} \cdot 2.0 \text{ m/s} \\ \approx 9.6 \cdot 10^{-3} \text{ Js}.$$

Dreieimpulsen mhp. CM: $\vec{L} = \vec{L}_S$

Generelt:

Kortvarig kraft $\vec{F}$, med varighet Δt , i høyde h over sentralinja (event. under; $h < 0$).

Kan neglisjere friksjonskrafta f i ulve støtet.

N2, translasjonen: Dvs. forflytting av CM.

N2, rotasjonen om CM:

Med ren rulling fra start:

$$\omega_0 = \frac{v_0}{R} \quad \text{for en gitt } h\text{-verdi}$$

Med ren sluring fra start:

Går over til ren rulling etter hvert.

Kinetisk friksjon medfører at ω
vil nærme seg $\frac{v}{R}$

Se også Anvendelser II, eksempel 5